UnityでのCinemachine の活用

目次

1.Cinemachineとは

2.Cinemachineの
基本概念

3.Cinemachineの各種
機能

目次

1.Cinemachineとは

2.Cinemachineの基本概念

3.Cinemachineの各種機能

1.Cinemachineとは

Unityが用意してくれている、カメラに関わる多種多様な機能を、簡単に実装できる便利なカメラ制御
パッケージ



引用: https://uhiyama-lab.com/ja/notes/unity/unity-cinemachine-guide/

1.Cinemachineとは

ex)　揺れ、切り替わり、追いかけなどを、普通のカメラで実装しようとすると、スクリプトが膨らんでしまう....

⇒Cinemachineを活用すれば少ないスクリプトで実装が可能

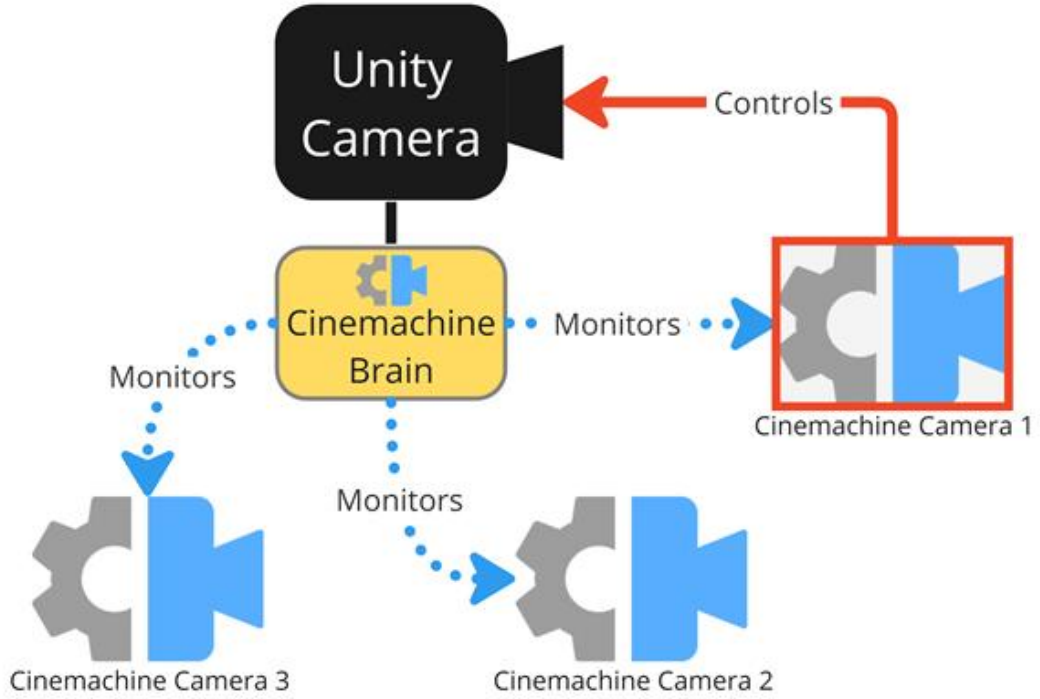
目次

1.Cinemachineとは

2.Cinemachineの基本概念

3.Cinemachineの各種機能

2.Cinemachineの基本概念



- シーン全体の画像をキャプチャする単一の**Unity**カメラ
- **Unity Camera**で**Cinemachine**機能を有効にする**Cinemachine Brain**
- 状態に応じて順番に**Unity**カメラを制御する、**1**つまたは複数の**Cinemachine**カメラ (Virtual Camera)

引用：https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.cinemachine@3.1/manual/concept-essential-elements.html

2.Cinemachineの基本概念

- 映し出すまでの一連の流れ

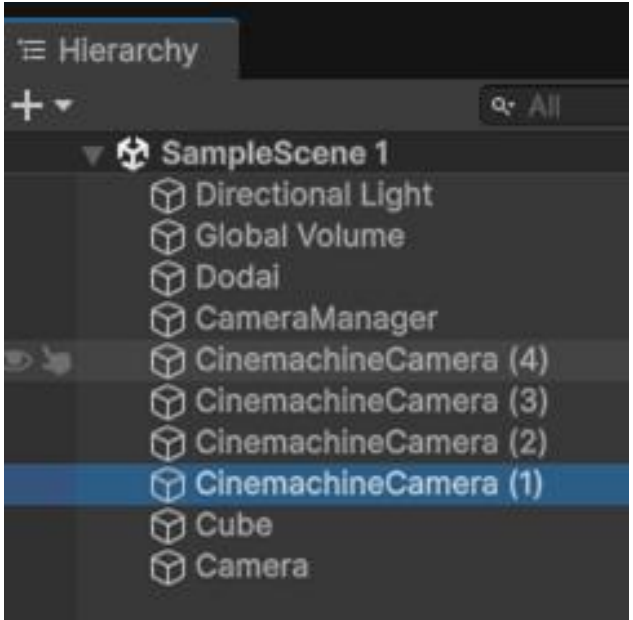


引用：ChatGPT

2.Cinemachineの基本概念

・**Virtual Camera（Cinemachine Camera）**：位置、向き、揺れなどの情報を**Cinemachine Brain**に送る役割

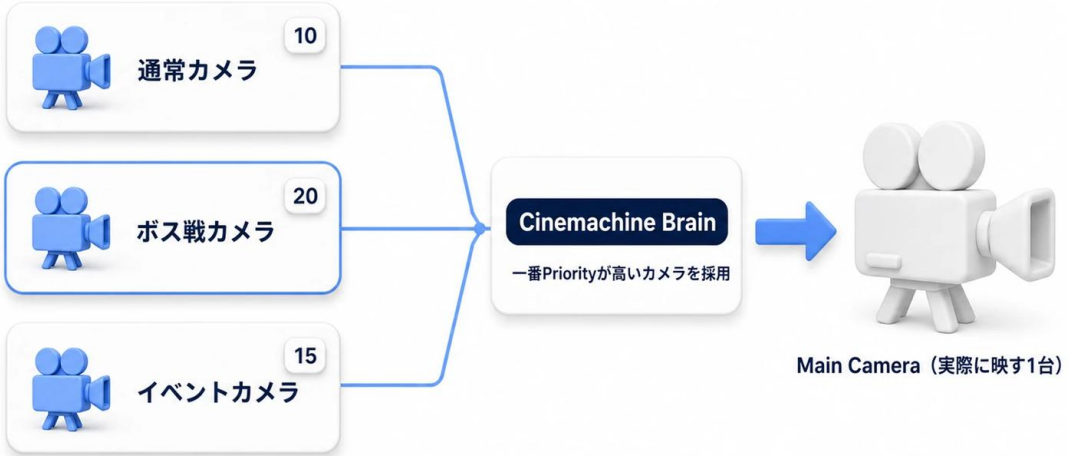




引用: https://uhiyama-lab.com/ja/notes/unity/unity-cinemachine-guide/

2.Cinemachineの基本概念

・**Cinemachine Brain：Main Cameraにアタッチし、Cinemachine Cameraを制御**



・１つ１つの**Cinemachine Camera**に**Priority**が設定されており、最も**Priority**が高い**Cinemachine Camera**を**Brain**が選択し、**Main Camera**で映す

引用: https://uhiyama-lab.com/ja/notes/unity/unity-cinemachine-guide/

目次

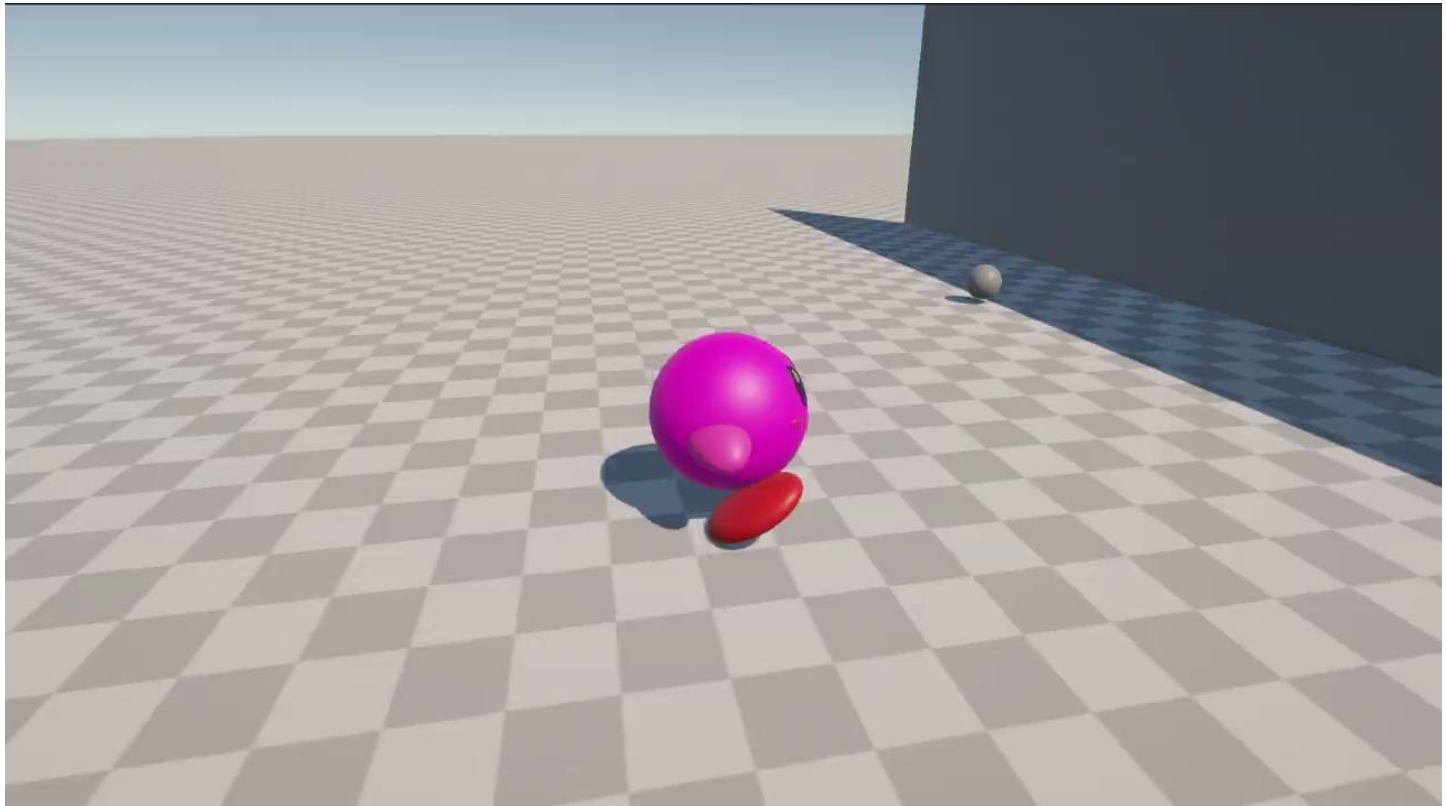
1.Cinemachineとは

2.Cinemachineの
基本概念

3.Cinemachineの各種
機能

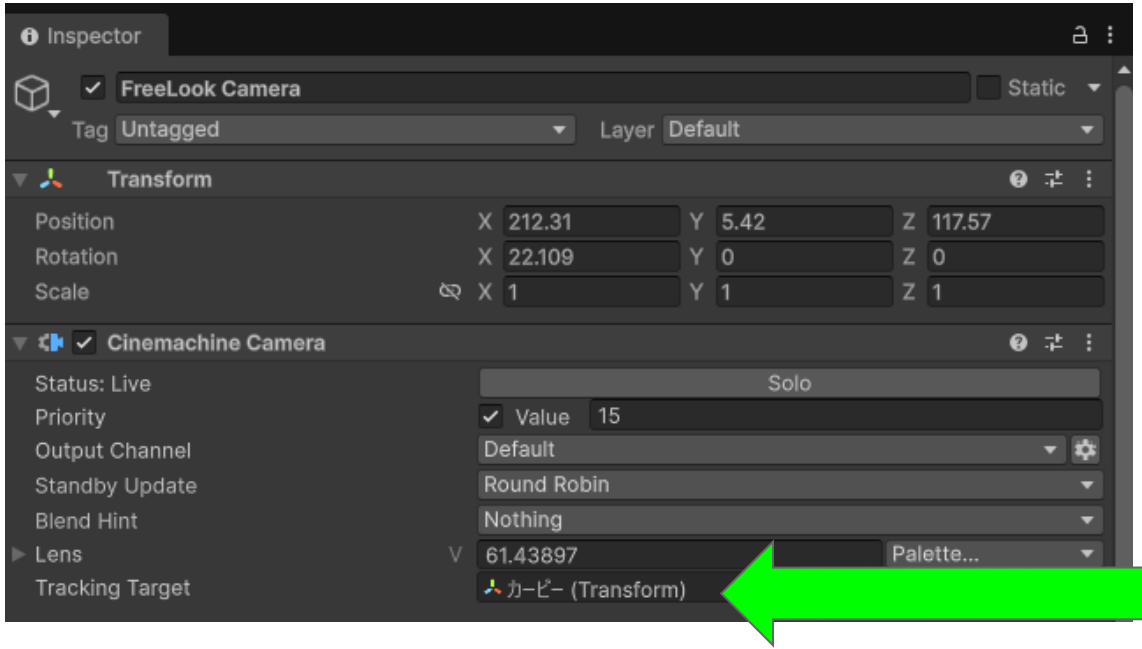
3.Cinemachineの各種機能

・追従
+マウスによる視点変更
+壁貫通防止
(コード０)



3.Cinemachineの各種機能

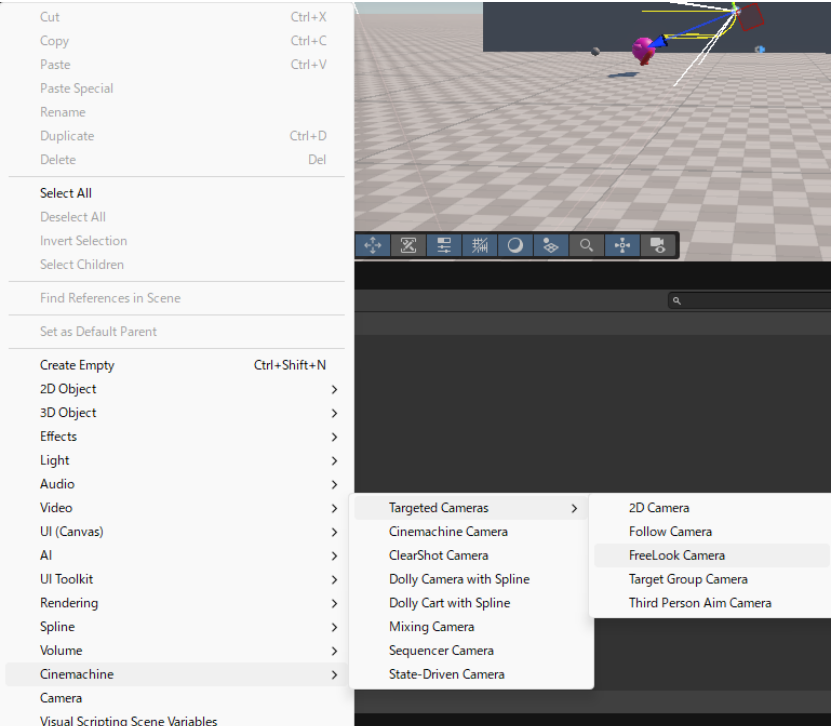
・追従



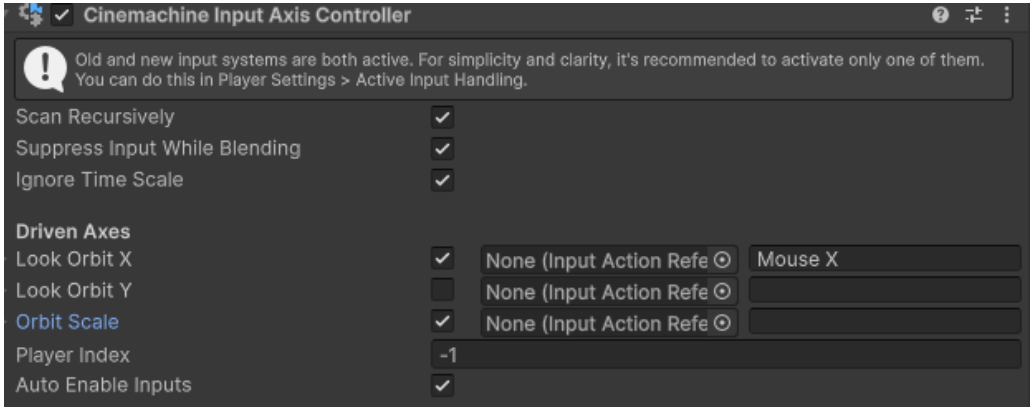
プレイヤーを追従したい**Cinemachine Camera**の**Inspector**の**Tracking Target**に、追従させたいプレイヤーをドラック＆ドロップ

3.Cinemachineの各種機能

- マウスによる視点変更

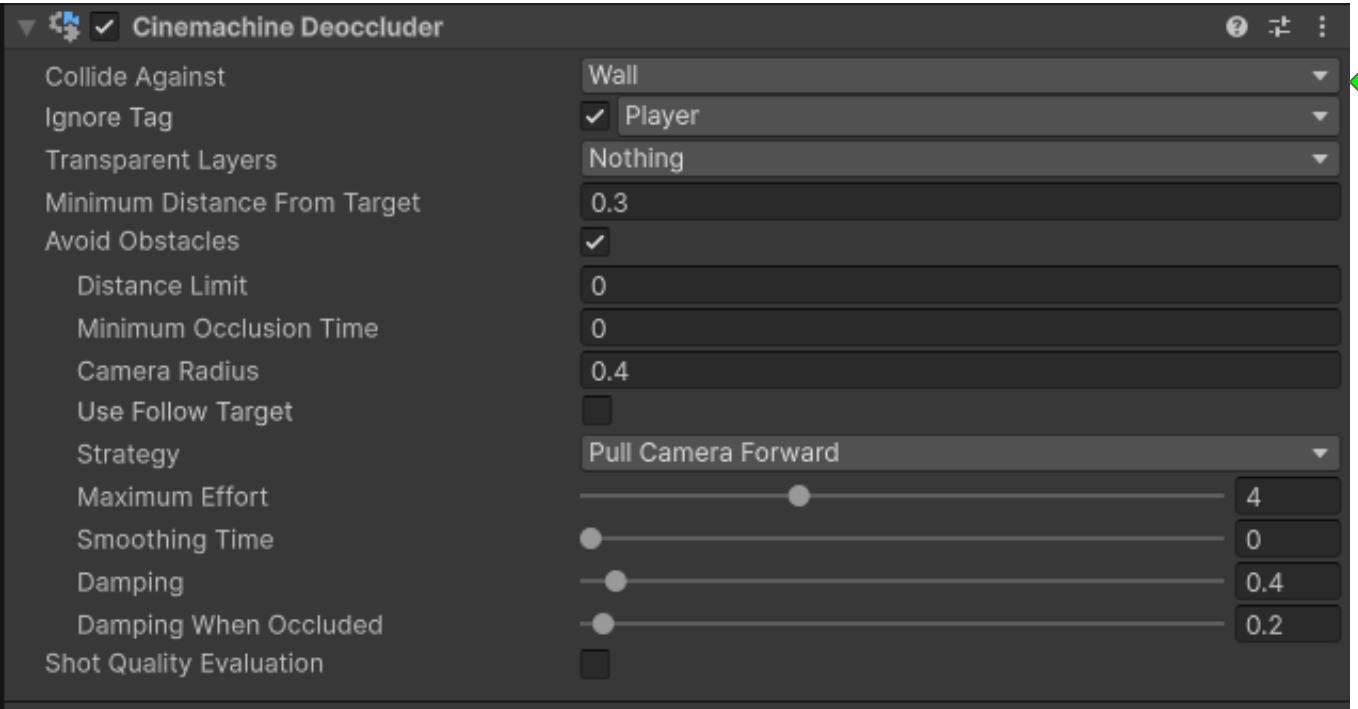


- **hierarchy**から、**FreeLookCamera**を追加
  ⇒
  Cinemachine Input Axis Controller
  コンポーネントを追加
  ⇒
  設定をいじる



3.Cinemachineの各種機能

- 壁貫通防止：**Cinemachine Deoccluderを追加し、レイヤーを設定**



貫通させたくない壁のレイヤーを設定

3.Cinemachineの各種機能

・カメラの遷移

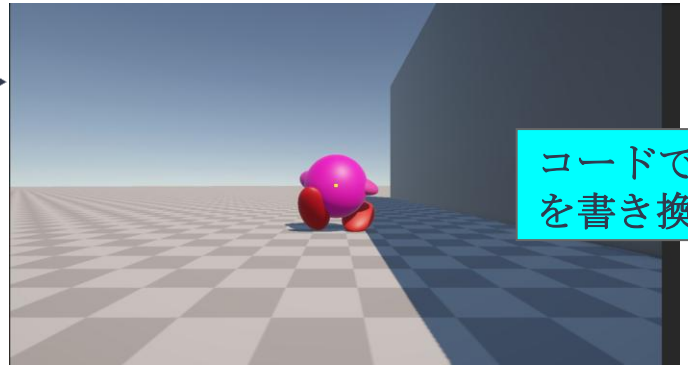


3.Cinemachineの各種機能

・どの**Cinemachine Camera**の視点を採用するかは、**Priority**に依存
⇒コードで**Priority**を書き換えれば、視点を変更することができる

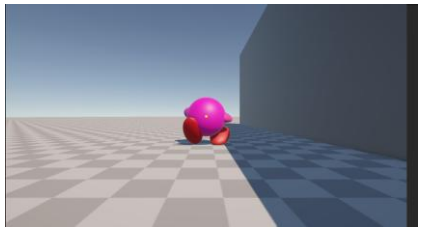
Priority = 15▶

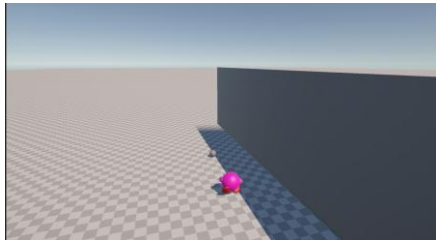
⇒採用



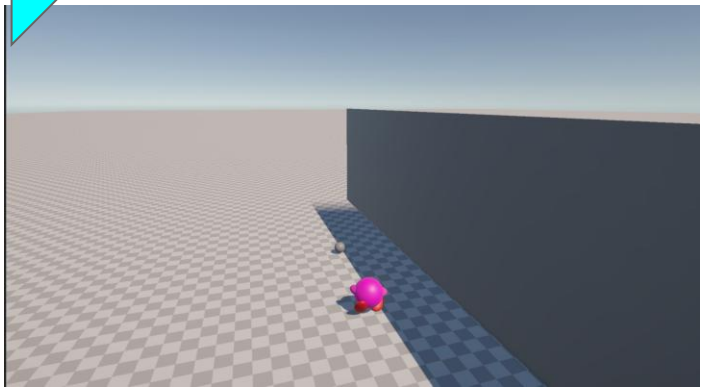
コードで**Priority**を書き換え

Priority = 5 ▶





◀**Priority = 5**



◀

Priority = 15

⇒採用

```
using UnityEngine;
using Unity.Cinemachine;

Unity スクリプト (2 件のアセット参照) | 0 個の参照
public class CameraSwitcher : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private CinemachineCamera[] _cameras;

    Unity メッセージ | 0 個の参照
    void Update()
    {
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha1)) SwitchCamera(0);
        else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha2)) SwitchCamera(1);
        else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha3)) SwitchCamera(2);
        else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha4)) SwitchCamera(3);
    }

    4 個の参照
    private void SwitchCamera(int activeIndex)
    {
        if (_cameras == null) return;

        for (int i = 0; i < _cameras.Length; i++)
        {
            if (_cameras[i] != null && i == activeIndex )
            {
                // 選択されたインデックスのカメラのみPriorityを15、それ以外を5にする
                _cameras[i].Priority.Value = 15;
            }
            else if(_cameras[i] != null)
            {
                _cameras[i].Priority.Value = 5;
            }
        }
    }
}
```

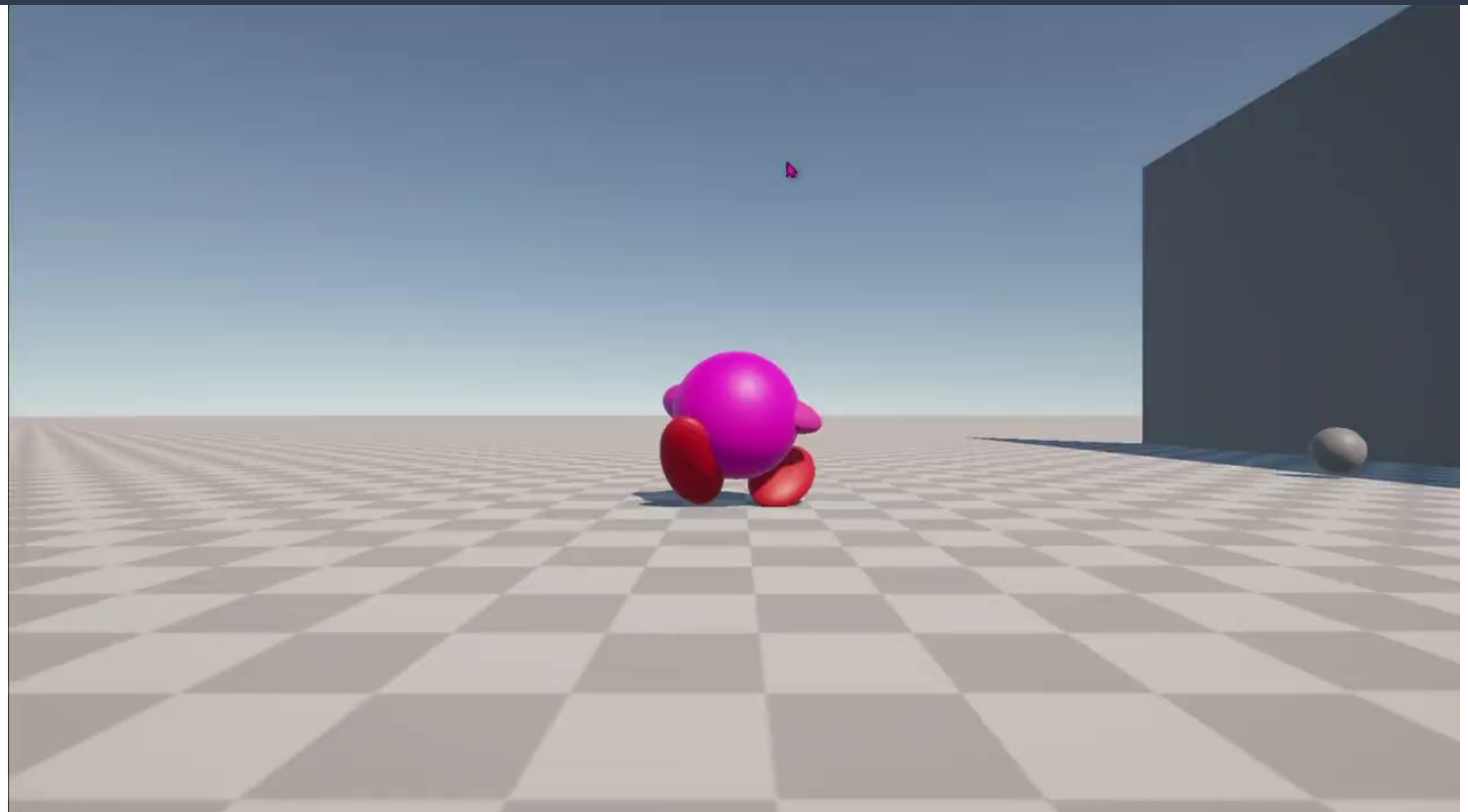
Unity（Inspector）から Cinemachine Cameraへの参照を受け取る

Priorityの書き換え

3.Cinemachineの各種機能

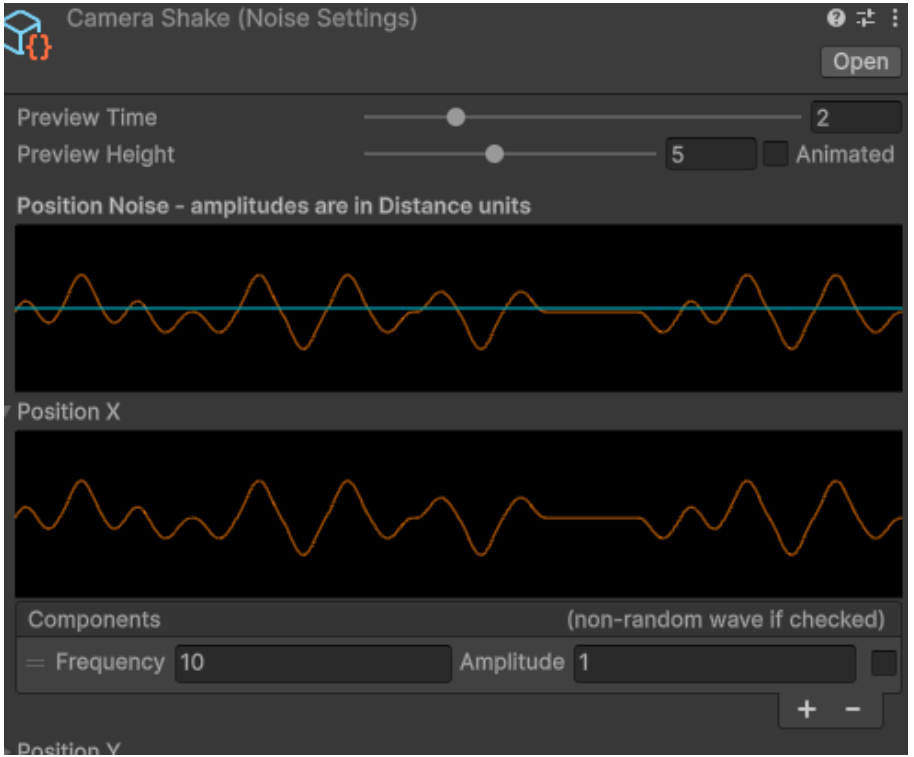
・振動

移動時は何も起こらないが、
ジャンプ時に振動



3.Cinemachineの各種機能

・振動：振幅と周波数で制御
⇒振幅をコードで書き換えることで任意のタイミングで揺らせる



```
[Header("カメラ設定")]
[SerializeField] private CinemachineCamera targetCamera;
```

揺らす対象のCinemachine Cameraへの参照を受け取る

```
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && isGrounded)
{
    // 上方向 (Vector3.up) に瞬間的な力 (Impulse) を加えてジャンプ
    rb.AddForce(Vector3.up * jumpForce, ForceMode.Impulse);
    isGrounded = false; // 空中判定にする (連続ジャンプ防止)

    // 0.2秒間、強さ 3.0 でカメラを揺らす
    StartCoroutine(Shake(0.4f, 5.0f));
}
```

ジャンプ時に、画面を揺らす関数を呼び出す

```
private IEnumerator Shake(float duration, float strength)
{
    if (noise != null)
    {
        noise.AmplitudeGain = strength; // 揺れを強くする
        yield return new WaitForSeconds(duration); // dura
        noise.AmplitudeGain = 0f; // 揺れを0 (停止) に戻す
    }
}
```

振幅を変更し、揺れを起こす。
⇒
その状態で一定時間待つ
⇒
振幅を０にし、揺れを止める

3.Cinemachineの各種機能

- ほかにも色々な機能がある
  - 【Unity】Unity Cinemachine入門：スクリプトなしで映画的なカメラワークを実現する
  - Cinemachine essential elements
  - Cinemachine 3入門！プレイヤーを追いかけるカメラを作ろう | あのゲームの作り方Web版

まとめ

・**Cinemachine** を使えば、少ないコードで簡単にいろいろできる（初心者に優しい）